

Universidad Autonoma del Carmen UNACAR



Docente:

Mtro. Jesús Alejandro Flores Hernández

Alumnos:

Alison Verónica Cabral Rodríguez 220593

Yahir Cruz López 221296

Joselyn Guadalupe Salvador Rivera 210341

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Programación Avanzada

Tema:

Actividad Arboles

Fecha de entrega:

2/09/2026

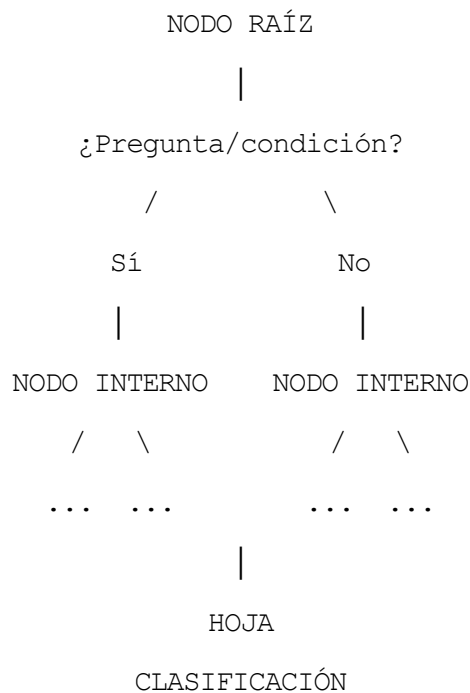
Índice

1.	¿Qué es un árbol de decisión?	3
2.	¿Qué es ID3?	4
3.	¿Qué utiliza ID3 para elegir el atributo?	4
4.	¿Cómo funciona ID3?	5
5.	Las tres condiciones importantes del algoritmo	7

1. ¿Qué es un árbol de decisión?

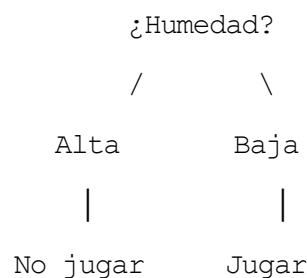
Un árbol de decisión es un modelo utilizado para tomar decisiones o clasificar datos.

Tiene una estructura parecida a un árbol:



El PDF explica que:

- **Nodo raíz:** es la primera condición que se analiza.
- **Nodos internos:** contienen preguntas o condiciones intermedias.
- **Ramas:** representan las posibles respuestas.
- **Hojas:** representan el resultado o clasificación final.



2. ¿Qué es ID3?

Iterative Dichotomiser 3

Es un algoritmo desarrollado por Ross Quinlan para construir árboles de decisión.

Su objetivo es encontrar la mejor manera de dividir un conjunto de datos para poder clasificar correctamente nuevos ejemplos.

El PDF señala que ID3 utiliza una estrategia llamada:

Divide y vencerás

Es decir:

- Tenemos todos los datos.
- Buscamos el atributo que mejor los divide.
- Dividimos los datos.
- Volvemos a buscar el mejor atributo en cada grupo.
- Repetimos el proceso hasta obtener las clases finales.

3. ¿Qué utiliza ID3 para elegir el atributo?

ID3 utiliza:

Ganancia de información

La ganancia de información se basa en otro concepto llamado:

Entropía

La entropía permite medir qué tan desordenados o mezclados están los datos.

La fórmula es:

$$H(S) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i)$$

Donde:

- $H(S)$ = entropía.

- p_i = proporción de elementos pertenecientes a una clase.
- $\log_2$ = logaritmo en base 2.

Después se calcula la ganancia de información:

$$Gain(S, A) = H(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

Donde:

- S = conjunto original.
- A = atributo que estamos evaluando.
- S_v = subconjunto correspondiente a un valor del atributo.

Regla principal de ID3

Se selecciona como nodo el atributo que tenga la mayor ganancia de información.

4. ¿Cómo funciona ID3?

- Paso 1

Tenemos un conjunto de datos.

Por ejemplo:

Datos

```

├─ Ejemplo 1
├─ Ejemplo 2
├─ Ejemplo 3
├─ ...
└─ Ejemplo n

```

- Paso 2

Calculamos la entropía del conjunto completo.

- Paso 3

Calculamos la ganancia de información de cada atributo. Por ejemplo:

Atributo	Ganancia
Temperatura	0.029
Humedad	0.151
Viento	0.048
Pronóstico	0.246

El atributo con mayor valor sería **Pronóstico**. Por lo tanto:

```

      Pronóstico
    /      |      \
  Sol  Nublado  Lluvia

```

- Paso 4

Se analiza cada rama por separado.

Si todos los ejemplos de una rama pertenecen a la misma clase, ya tenemos una hoja.

Por ejemplo:

```

      Pronóstico
      |
      |— Nublado → Jugar
Ya no necesitamos continuar esa rama.

```

- Paso 5

Si todavía hay diferentes clases dentro de una rama, volvemos a calcular la ganancia de información.

```

      Pronóstico
      |
      |— Sol
          |
          |— ¿Humedad?
      |— Nublado → Jugar
      |— Lluvia
          |
          |— ¿Viento?

```

Esto continúa hasta que el árbol pueda clasificar los ejemplos.

5. Las tres condiciones importantes del algoritmo

- Caso 1: el subconjunto está vacío

Si una rama no tiene ejemplos:

Se asigna la clase que tenga mayor cantidad de ejemplos en el conjunto anterior.

- Caso 2: Todos los ejemplos pertenecen a una misma clase:

Por ejemplo:

Setosa
Setosa
Setosa
Setosa

Entonces:

└─ Setosa

La rama termina.

- Caso 3: existen diferentes clases:

Por ejemplo:

Setosa
Versicolor
Setosa
Virginica

Entonces:

- Eliminamos el atributo utilizado anteriormente.
- Calculamos nuevamente la ganancia.
- Seleccionamos el siguiente mejor atributo.

6. ¿Por qué esto es importante para Iris?

El conjunto **Iris** tiene tres clases:

setosa
versicolor

virginica

Y cuatro atributos:

Atributo	Significado
Sepal Length	Longitud del sépalo
Sepal Width	Ancho del sépalo
Petal Length	Longitud del pétalo
Petal Width	Ancho del pétalo

Nuestro objetivo será construir un árbol capaz de hacer algo como:

